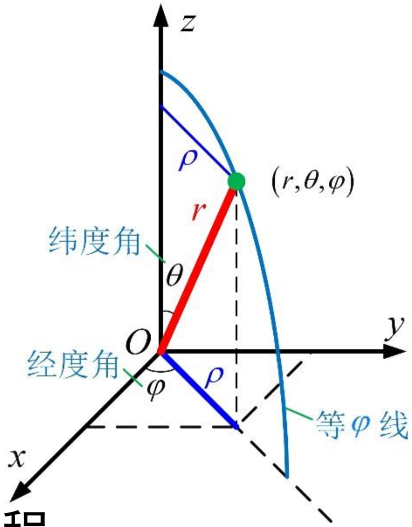
数学物理方程

5 Green函数法

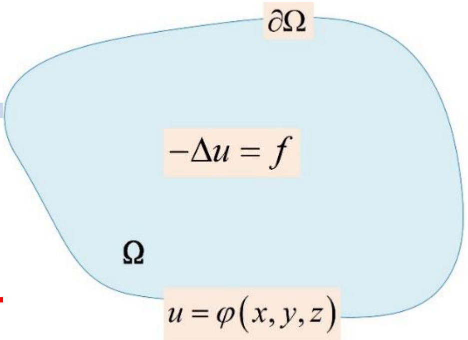
张 丹 副教授/博导
能源与动力工程学院
数学与统计学院（兼）
动力工程多相流国家重点实验室

PDE的解法



- 解析法
  - 正交分解法
    - 分离变量法 **1822 J.Fourier**
      - 核心 $-\Delta u = \mu \cdot u$
        - 一维 $-\dfrac{d^2X}{dx^2} = \lambda X$ 有界区域
        - 二维
          - 平面直角系
          - 极坐标系→径向→Bessel方程
        - 三维
          - 三维直角系
          - 球面系→纬度角→Legendre方程
    - 积分变换法 PDE→ Fourier变换 / Laplace变换 →ODE →求解→反变换→得解
      - 无界/半无界区域
      - 积分变换的本质是无限维向量的正交分解
  - 特征线法 自变量沿特征线整合→消元降维 一阶/二阶波动方程
    - **1747 J.R.D'Alembert**
  - Green函数法 Poisson方程→Green函数→镜像法→实现边界条件→得解
    - **1828 G.Green** 圆域/半空间等简单区域
- 数值解法：有限元/有限差分/有限容积法

Green函数法



G.Green
1793-1841
British Math.
Physical Scientist

Green 函数法：波动方程、导热方程、Poisson方程

Poisson方程：

Dirichlet问题 第一类边界

$$\begin{cases} \Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,z)=\varphi(x,y,z), & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ G(x,y,z)=0, & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

Green函数是该定解问题的解

$$u(\xi,\eta,\zeta) = -\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds + \iiint_{\Omega} Gf\,dV$$

Neumann问题 第二类边界

$$\begin{cases} \Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial n}(x,y,z)=\varphi(x,y,z), & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

J.Dirichlet
1805-1859
German Math.
Physical Scientist

C.Neumann
1832-1925
German Math.

1. Poisson方程描述变量稳态分布
2. Dirichlet问题→给出了区域形状+边界条件+自由项→能否得出内部变量分布显式解
3. 圆域Laplace方程→Poisson公式证明该表示是有可能的→Green函数法则给出更通用的表达式

圆域上调和函数的Poisson公式

$$u(\rho,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(a^2-\rho^2)}{a^2+\rho^2-2a\rho\cos(\theta-\tau)}\varphi(\tau)\,d\tau$$

1. 数学建模和基本原理介绍
2. 分离变量法
3. Bessel函数
4. 积分变换法
5. Green函数法
   - 5.1 Green公式
   - 5.2 Laplace方程基本解
   - 5.3 Green函数
   - 5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题
6. 特征线法
7. Legendre多项式

5.1 Green公式

预备知识 梯度/方向导数/散度

Hamilton算子

$$\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

W. Hamilton
1805-1865
Ireland Math.
Physical Scientist

标量 f → ∇ →矢量→梯度

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

矢量 $\boldsymbol{u}$ → ∇ →标量→散度

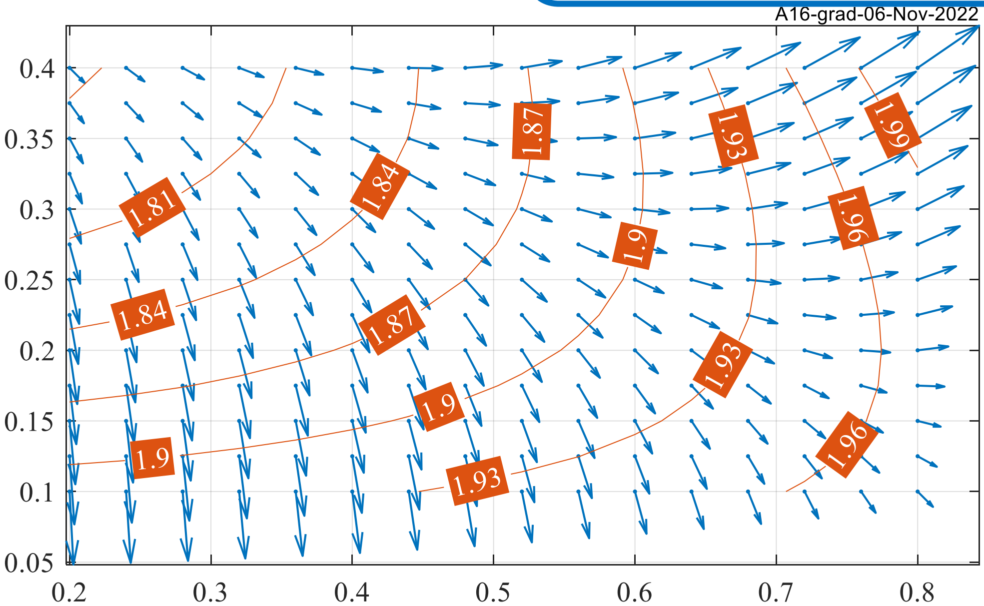
点积

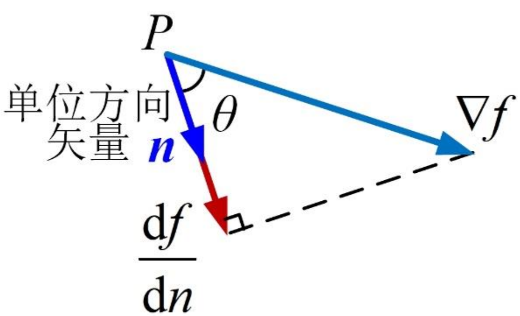
$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=\nabla\cdot\left(u_x,u_y,u_z\right)=\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Laplace等式

$$\nabla\cdot\nabla f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\Delta f$$

P.Laplace
1749-1827
French Math.
Physical Scientist





大小→标量最大变化率

方向 { 标量等值面的法线；给定点处标量最大变化率的方向 } 标量场沿指定方向 $\boldsymbol{n}$ 的变化率 →

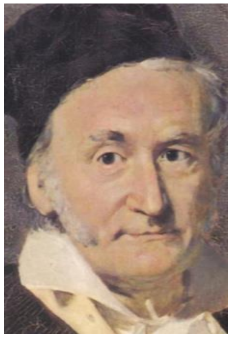
$$\nabla f\cdot\boldsymbol{n}=\left|\nabla f\right|\cdot 1\cdot\cos\theta=\frac{df}{dn}$$

方向导数

5.1 Green公式

Gauss公式→Green公式

用边界表示内部→推导Green公式→探寻 $\Delta u,\ u,\ \dfrac{\partial u}{\partial n}$ 固有关系



J. Gauss
1777-1855
German Math.
Physical Scientist

$$\iiint\limits_{\Omega} \nabla\cdot \boldsymbol{F}\,dV = \iint\limits_{\partial\Omega} \boldsymbol{F}\cdot \boldsymbol{n}\,ds$$

关联了内部/边界

Green第1公式

$$\iiint\limits_{\Omega} u\Delta v\,dV = \iint\limits_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint\limits_{\Omega} \nabla v\cdot\nabla u\,dV$$

Green第2公式

$$\iiint\limits_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)\,dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

基本解

三维 $\Gamma(P,P_0) = \dfrac{1}{4\pi r_{p_0 p}} = \dfrac{1}{4\pi}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$

二维 $\Gamma(P,P_0) = \dfrac{1}{2\pi}\ln\dfrac{1}{r_{p_0 p}} = \dfrac{1}{2\pi}\ln\dfrac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}$

Green第3公式

$$u(\xi,\eta,\zeta) = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial \Gamma}{\partial n}\right)ds - \iiint\limits_{\Omega}\Gamma\Delta u\,dV$$

G.Green
1793-1841
British Math.

Green公式是Gauss公式的推广

5.1 Green公式

Green公式 | G1/G2公式

函数 $u(x,y,z)$，$v(x,y,z)$ 在给定区域/边界上二阶可导

G.Green
1793-1841
British Math.

令 $\boldsymbol{F} = u\nabla v$ → Gauss公式 $\iiint_{\Omega} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,dV = \iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}ds$

$$\iiint_{\Omega} \nabla\cdot(u\nabla v)\,dV = \iint_{\partial\Omega} u\nabla v\cdot\boldsymbol{n}ds$$

乘积求导

方向导数定义

$$\iiint_{\Omega} u\nabla\cdot(\nabla v)\,dV + \iiint_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds$$

$$\iiint_{\Omega} u\Delta v dV + \iiint_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds$$

Green第1公式 $$\iiint_{\Omega} u\Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV \quad ❶$$

上述推导中 u, v 地位相同→ 位置互换可得

$$\iiint_{\Omega} v\Delta u dV = \iint_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV \quad ❷$$

式 ❶ ❷ 相减得

Green第2公式 $$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)\,dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

1. 消去了梯度乘积项
2. 出现了Δu →需进一步关联未知函数 u

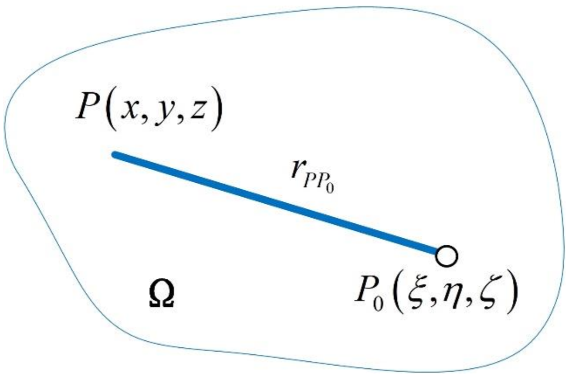
5.1 Green公式

Green公式 距离函数

Green第1公式 $$\iiint_\Omega u\Delta v dV=\iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds-\iiint_\Omega \nabla u\cdot\nabla v dV$$

Green第2公式 $$\iiint_\Omega (u\Delta v-v\Delta u)dV=\iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

设定点 $P_0(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$，则该区域中任意点$P(x,y,z)$与 P_0 存在距离函数



ξ /ˈksaɪ/

ζ /'zi:tə/

$$r_{P_0P}=\left|P(x,y,z)-P_0(\xi,\eta,\zeta)\right|=\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}$$

1. 距离函数是6元函数 $r_{P_0P}=r_{P_0P}(x,y,z,\xi,\eta,\zeta)$，两个坐标点的关联函数
2. 坐标(x,y,z) 与 (ξ,η,ζ) 地位完全平等
3. 距离函数沿坐标系每个方向的求导/积分默认对 (x,y,z)操作
4. 距离函数→给定区域上的定积分→(x,y,z)消失→未知函数多用 $u(\xi,\eta,\zeta)$ 表示

5.1 Green公式

Green第1公式 $\iiint_{\Omega} u\Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega}\nabla u\cdot\nabla v dV$

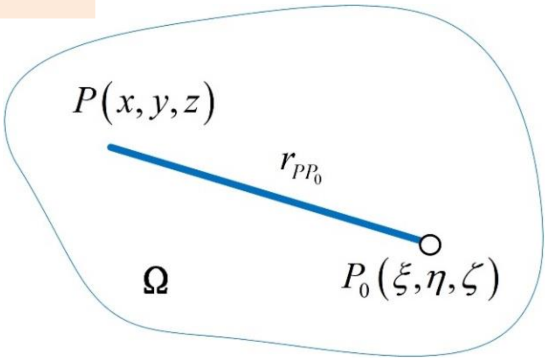
Green第2公式 $\iiint_{\Omega}(u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$

Green公式

Laplace方程的基本解

距离函数 $r_{P_0P} = \left|P(x,y,z) - P_0(\xi,\eta,\zeta)\right| = \sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}$

基本解 $\Gamma(P,P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0P}} = \frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}} = \Gamma(x,y,z)$



验证基本解满足Laplace方程

$$r_x = \frac{\partial r_{P_0P}}{\partial x} = \frac{1}{2}\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2\right]^{-\frac{1}{2}}2(x-\xi) = \frac{x-\xi}{r}$$

$$\Gamma_x = \frac{d\Gamma}{dr}\frac{\partial r_{P_0P}}{\partial x} = -\frac{1}{4\pi}r^{-2}r_x = -\frac{1}{4\pi}r^{-2}\frac{x-\xi}{r} = -\frac{1}{4\pi}r^{-3}(x-\xi)$$

$$\Gamma_{xx} = \frac{3}{4\pi}r^{-4}(x-\xi)\frac{x-\xi}{r} - \frac{1}{4\pi}r^{-3} = \frac{2(x-\xi)^2-(y-\eta)^2-(z-\zeta)^2}{4\pi r^5}$$

同理对 y,z求导有

$$\Gamma_{yy} = \frac{2(y-\eta)^2-(x-\xi)^2-(z-\zeta)^2}{4\pi r^5}$$

$$\Gamma_{zz} = \frac{2(z-\zeta)^2-(x-\xi)^2-(y-\eta)^2}{4\pi r^5}$$

$\Gamma_{xx}+\Gamma_{yy}+\Gamma_{zz} = \Delta\Gamma = 0$

空间 Ω 除定点 $P_0(\xi,\eta,\zeta)$外，

$\Gamma(x,y,z)$均满足Laplace方程

5.1 Green公式

Green公式 G3公式

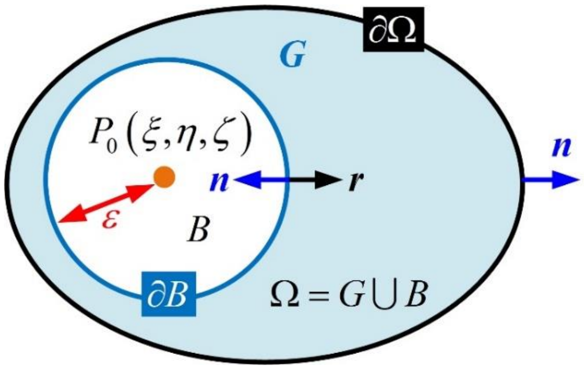
Green第1公式 $\iiint\limits_{\Omega} u\Delta v dV = \iint\limits_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint\limits_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV$

Green第2公式 $\iiint\limits_{\Omega}(u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$

G.Green
1793-1841
British Math.

Green第2公式→基本解→Green第3公式

去除奇点 以定点$P_0(\xi,\eta,\zeta)$ 为球心取球形小邻域 $\bar{B} = B\bigcup\partial B$，其余空间记为 $G = \Omega\setminus\bar{B}$



在区域 $G = \Omega\setminus\bar{B}$ 内运用Green第2公式, 并取

$$v = \Gamma(P,P_0) = \frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$$

基于P_0的基本解

$$\iiint\limits_{G}(u\Delta\Gamma - \Gamma\Delta u)dV = \iint\limits_{\partial G}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

=0

2个边界∂B 与 ∂Ω

$$-\iiint\limits_{G}\Gamma\Delta u dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds + \iint\limits_{\partial B}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

1 2

在球形邻域边界∂B上化简这两项

5.1 Green公式

Green公式 | G3公式

Green第1公式 $\iiint\limits_{\Omega} u\Delta v dV = \iint\limits_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint\limits_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV$

Green第2公式 $\iiint\limits_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$

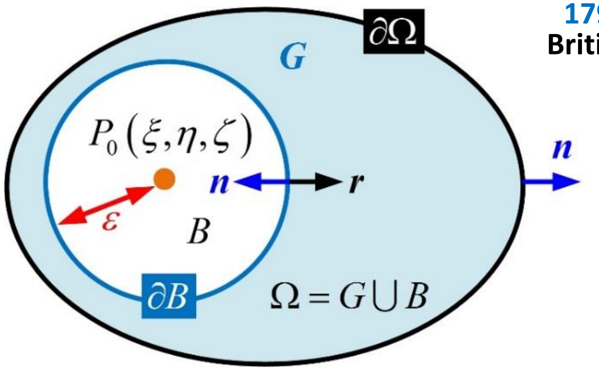
G.Green
1793-1841
British Math.

$$-\iiint\limits_{G}\Gamma\Delta u dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds + \iint\limits_{\partial B}\left(\underbrace{u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}}_{①} - \underbrace{\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}}_{②}\right)ds$$

在球形小邻域 $\bar{B}$ 的外边界上

外法向量为 $\boldsymbol{n} = -r$

$$\frac{\partial\Gamma}{\partial n} = \frac{\partial\left(\frac{1}{4\pi r}\right)}{-\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2}$$



① $\iint\limits_{\partial B} u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}ds$

$= \iint\limits_{\partial B} u\frac{1}{4\pi r^2}ds$

边界∂B上 $r=\varepsilon$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon^2}\iint\limits_{\partial B} uds$

中值定理

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon^2}\cdot u(\bar{x},\bar{y},\bar{z})\cdot 4\pi\varepsilon^2$

$= u(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$

② $\iint\limits_{\partial B}\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}ds$

$= \iint\limits_{\partial B}\frac{1}{4\pi r}\frac{\partial u}{\partial n}ds$

中值定理

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon}\cdot\frac{\partial u}{\partial n}(\bar{x}_1,\bar{y}_1,\bar{z}_1)\cdot 4\pi\varepsilon^2$

$= \varepsilon\frac{\partial u}{\partial n}(\bar{x}_1,\bar{y}_1,\bar{z}_1)$

$$-\iiint\limits_{G}\Gamma\Delta u dV = \iint\limits_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds + u(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) - \varepsilon\frac{\partial u}{\partial n}(\bar{x}_1,\bar{y}_1,\bar{z}_1)$$

5.1 Green公式

Green公式 | G3公式

Green第1公式 $\displaystyle\iiint_\Omega u\Delta v\,dV=\iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial n}ds-\iiint_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,dV$

Green第2公式 $\displaystyle\iiint_\Omega (u\Delta v-v\Delta u)dV=\iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$

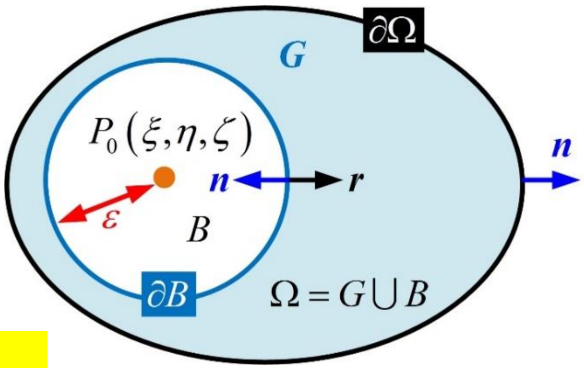
当 $\varepsilon\to0$ 时, 有 $u(\bar{x},\bar{y},\bar{z})\to u(\xi,\eta,\zeta)$, $\displaystyle\varepsilon\frac{\partial u}{\partial n}(\bar{x}_1,\bar{y}_1,\bar{z}_1)\to 0$, $G\to\Omega\setminus P_0$

代入有

$$-\iiint_G \Gamma\Delta u\,dV=\iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}-\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds+u(\bar{x},\bar{y},\bar{z})-\varepsilon\frac{\partial u}{\partial n}(\bar{x}_1,\bar{y}_1,\bar{z}_1)$$

$$-\iiint_\Omega \Gamma\Delta u\,dV=\iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}-\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds+u(\xi,\eta,\zeta)$$

移项得 $$u(\xi,\eta,\zeta)=\iint_{\partial\Omega}\left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}\right)ds-\iiint_\Omega\Gamma\Delta u\,dV$$ Green第3公式



1. 利用 $\Gamma(x,y,z)$ 的奇点得到了 Δu, u, $\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 之间的固有关系
2. 说明 $u(\xi,\eta,\zeta)$ 在区域 Ω 内可用 Δu 及边界上的 u, $\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 表示

下面利用Green第3公式→Poisson方程Dirichlet问题→关键是引入边界信息

思路 G3公式→基本解/关联边界条件→引入Green函数→Poisson方程积分形式解

1. 数学建模和基本原理介绍
2. 分离变量法
3. Bessel函数
4. 积分变换法
5. Green函数法
    - 5.1 Green公式
    - 5.2 Laplace方程基本解
    - 5.3 Green函数
    - 5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题
6. 特征线法
7. Legendre多项式

5.2 Laplace方程基本解

预备知识 基本解

1. 基本解 Laplace方程基本解的简称
2. 满足Laplace方程/可做为基本解的函数有很多→Green函数理论→类比点电荷产生电势建立基本解→赋予基本解物理意义→为从物理意义出发构造Green函数提供思路

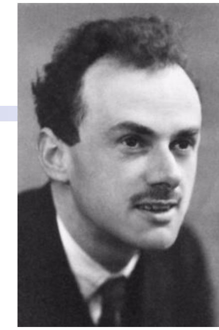
$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$$

$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}$$

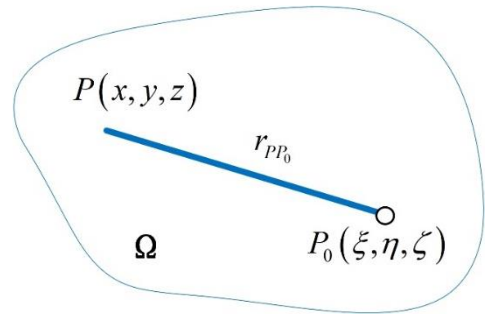
Dirac函数

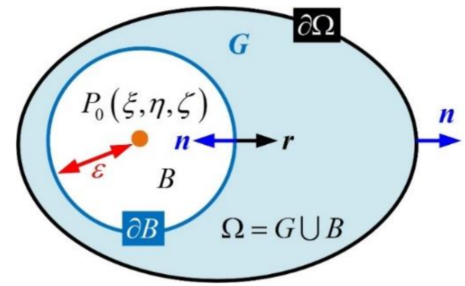
$$\delta(x)=\begin{cases}\infty, & x=0\\ 0, & x\neq 0\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)\,dx=1$$



P.Dirac
1902-1984
British Math.
Physical Scientist
1933 Nobel Winner





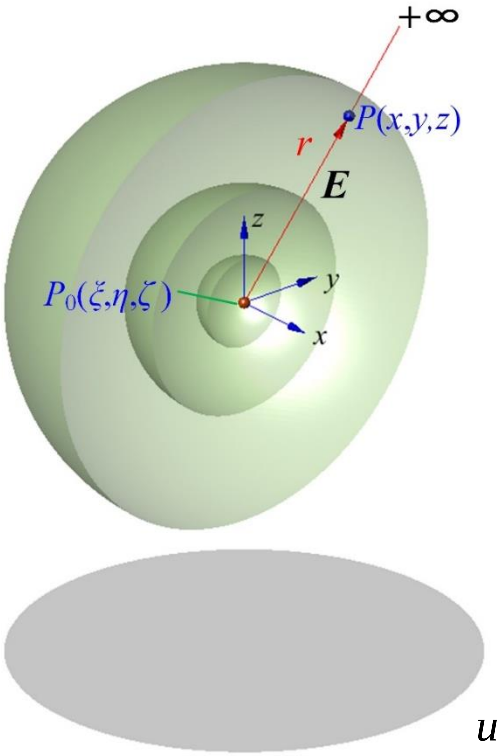
基于距离函数的基本解存在奇点

$$\Delta\Gamma(P,P_0)=\delta(P,P_0)=\begin{cases}0, & P\neq P_0\\ \infty, & P=P_0\end{cases}$$

1. Dirac函数表征了物理量的位置对其空间分布的最大影响
2. 本课程引入Dirac函数仅仅为了简化 $\Delta\Gamma$ 表达
3. 正是利用奇点→推出Green第3公式→后续计算都在奇点外进行→无需关注奇点

5.2 Laplace方程基本解

预备知识 点电荷电势 三维



Coulomb定律→电荷间相互作用力

$$\boldsymbol{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q\cdot q_0}{r^2}\boldsymbol{r}^0,\quad \varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$$

真空介电常数

C.Coulomb
1736-1806
French Phys.

作用力通过电场传递→电场强度

$$\boldsymbol{E}=\frac{F}{q_0}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r^2}\boldsymbol{r}^0$$

1. 电场为保守场→可定义电势
2. 点电荷P_0在点 P 处的电势=单位正电荷从点 P 移动到0电势点的过程中静电力所作的功
3. 点电荷产生的电势以 $r=\infty$ 处为 0 电势参考点

$$u(P,P_0)=\int_{r_{P_0P}}^{\infty}E\cdot dr=\int_{r_{P_0P}}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_{P_0P}}^{\infty}=\frac{q}{\varepsilon_0}\cdot\left[\frac{1}{4\pi r_{P_0P}}\right]$$

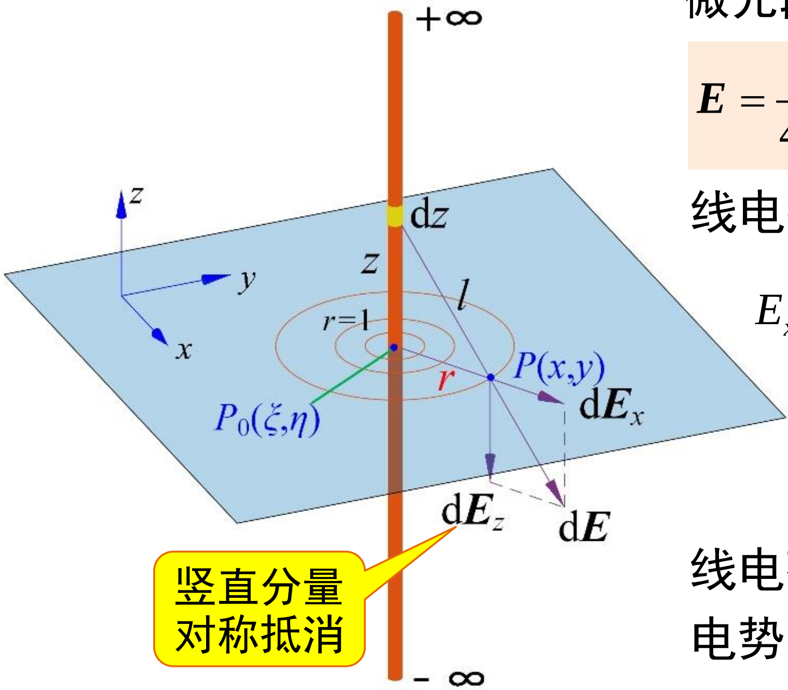
$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{4\pi r_{P_0P}}$$

$$\Delta\Gamma=\Gamma_{xx}+\Gamma_{yy}+\Gamma_{zz}=0$$

当$P\neq P_0$ 时→$\Gamma(P,P_0)$ 满足三维Laplace方程→ 称 $\Gamma(P,P_0)$ 为Laplace方程三维基本解

5.2 Laplace方程基本解

预备知识 线电荷电势 二维



无限长线电荷电势仅与径向距离r有关→二维电势分布

微元段电荷在点 P 处电场水平分量

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{r}^0 \Rightarrow dE_x=\frac{\lambda\cdot dz}{4\pi\varepsilon_0 l^2}\cdot\frac{r}{l}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{r}{\left(z^2+r^2\right)^{3/2}}\cdot dz$$

电荷线密度

线电荷径向点 P 处总电场水平分量

$$E_x=2\cdot\int_0^{+\infty}dE_x=2\cdot\int_0^{+\infty}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{r}{\left(z^2+r^2\right)^{3/2}}\cdot dz$$

$$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot r\cdot\left.\frac{z}{r^2\sqrt{z^2+r^2}}\right|_0^{+\infty}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\cdot r}$$

线电荷在点 P 处的电势=单位正电荷从点 P 移动到0电势点的过程中静电力所作的功→以 $r=1$处为0电势

$$u(P,P_0)=\int_{r_{P_0P}}^{r=1}E_x\cdot dr=\int_{r_{P_0P}}^{r=1}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\cdot r}\cdot dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r\Big|_{r_{P_0P}}^{r=1}=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r_{P_0P}=\frac{\lambda}{\varepsilon_0}\cdot\left[\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{P_0P}}\right]$$

$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{P_0P}}$$

$$\Delta\Gamma=\Gamma_{xx}+\Gamma_{yy}=0$$

当$P\neq P_0$ 时→$\Gamma(P, P_0)$满足二维Laplace方程→ 称$\Gamma(P, P_0)$为Laplace方程二维基本解

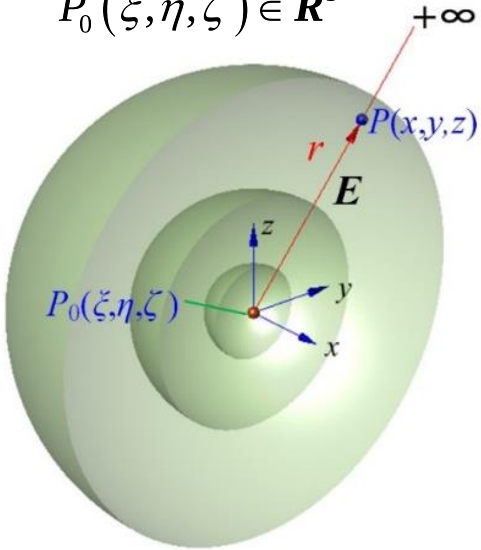
5.2 Laplace方程基本解

基本解 基本解是Laplace方程的基本解

$$\Delta\Gamma(P,P_0)=\delta(P,P_0)=\begin{cases}0, & P\neq P_0\\ \infty, & P=P_0\end{cases}$$

三维

$P_0(\xi,\eta,\zeta)\in \boldsymbol{R}^3$

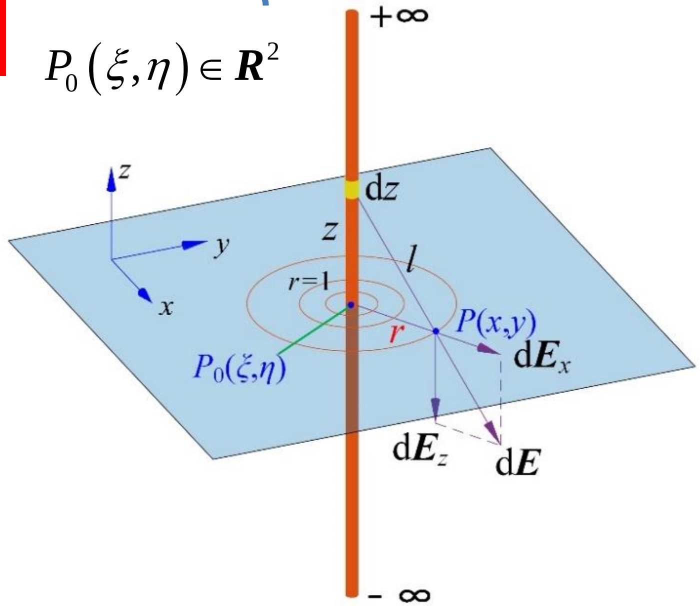


$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$$

三维基本解代表点电荷空间电势

二维

$P_0(\xi,\eta)\in \boldsymbol{R}^2$



$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{P_0P}}=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}$$

二维基本解代表无限长线电荷的平面电势

1. 三维/二维基本解均基于距离函数→在 $r=0$, 即 $P=P_0$ 处是奇点
2. 对三维/二维基本解的运算任然默认对 (x, y, z) 运算

5.2 Laplace方程基本解

例1

验证函数$u(x,y)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}$，$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 在 $\boldsymbol{R}^2\setminus\{(x_0,y_0)\}$ 上是方程 $u_{xx}+u_{yy}=0$ 的古典解

解

$$u_{xx}=\frac{(x-x_0)^2}{\pi r^4}-\frac{1}{2\pi r^2},\quad u_{yy}=\frac{(y-y_0)^2}{\pi r^4}-\frac{1}{2\pi r^2}$$

代入原方程得证

$$u_{xx}+u_{yy}=\frac{(x-x_0)^2}{\pi r^4}-\frac{1}{2\pi r^2}+\frac{(y-y_0)^2}{\pi r^4}-\frac{1}{2\pi r^2}=\frac{r^2}{\pi r^4}-\frac{1}{\pi r^2}=0$$

Laplace方程在圆域/球域上的基本解

例2

验证函数 $u(x,y,z)=\frac{1}{4\pi r}$，$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$ 在 $\boldsymbol{R}^3\setminus\{(x_0,y_0,z_0)\}$ 上是方程 $u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}=0$的古典解

解

$$\left.\begin{aligned}u_{xx}&=\frac{2(x-x_0)^2-(y-y_0)^2-(z-z_0)^2}{4\pi r^5}\\u_{yy}&=\frac{2(y-y_0)^2-(x-x_0)^2-(z-z_0)^2}{4\pi r^5}\\u_{zz}&=\frac{2(z-z_0)^2-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2}{4\pi r^5}\end{aligned}\right\}\ u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}=0$$

G.Green
1793-1841
British Math.
Physical Scientist

1. 数学建模和基本原理介绍
2. 分离变量法
3. Bessel函数
4. 积分变换法
5. Green函数法
   - 5.1 Green公式
   - 5.2 Laplace方程基本解
   - 5.3 Green函数
   - 5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题
6. 特征线法
7. Legendre多项式

5.3 Green函数

Green函数法解Poisson方程

Poisson方程定解问题
$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,z)=\varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

本质：借助定解条件→化简Green第3公式

设存在解 $u(x,y,z)\in C^2(\Omega)\cap C^1(\bar{\Omega}),\ P_0(\xi,\eta,\zeta)\in \boldsymbol{R}^3$

根据Green第3公式
$$u(\xi,\eta,\zeta)=\iint_{\partial\Omega}\left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}\right)ds-\iiint_{\Omega}\Gamma\Delta u dV$$

$$u(\xi,\eta,\zeta)=\iint_{\partial\Omega}\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}ds-\iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}ds-\iiint_{\Omega}\Gamma\Delta u dV$$

边界条件　　自由项

$$u(\xi,\eta,\zeta)=\iint_{\partial\Omega}\Gamma\boxed{\frac{\partial u}{\partial n}}ds-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial\Gamma}{\partial n}ds-\iiint_{\Omega}\Gamma(-f)dV$$

计算非常困难

→基本解 Γ 下手→叠加辅助函数h→使得在边界上$\Gamma+h=0$

5.3 Green函数

Green公式

$$\iiint_{\Omega} u\Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega} \nabla u\cdot\nabla v dV$$

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

$$u = \iint_{\partial\Omega}\left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial \Gamma}{\partial n}\right)ds - \iiint_{\Omega}\Gamma\Delta u dV$$

Green函数法解Poisson方程

Poisson方程定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,z) = \varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

$$u(\xi,\eta,\zeta) = \iint_{\partial\Omega}\Gamma\frac{\partial u}{\partial n}ds - \iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial \Gamma}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega}\Gamma\Delta u dV \quad ❶$$

设 $h(x,y,z)$ 是如下定解问题的解

$$\begin{cases} -\Delta h = 0, & (x,y,z)\in\Omega \\ h(x,y,z) = -\Gamma(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

Green第2公式中取 $v = h(x,y,z)$

$$\iiint_{\Omega}(u\underbrace{\Delta h}_{=0} - h\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial h}{\partial n} - h\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

$$-\iiint_{\Omega}h\Delta u dV = -\iint_{\partial\Omega}h\frac{\partial u}{\partial n}ds + \iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial h}{\partial n}ds$$

得 $$0 = \iint_{\partial\Omega}h\frac{\partial u}{\partial n}ds - \iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial h}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega}h\Delta u dV \quad ❷$$

❶ + ❷ 有

$$u(\xi,\eta,\zeta) = \iint_{\partial\Omega}\left[(\Gamma+h)\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial(\Gamma+h)}{\partial n}\right]ds - \iiint_{\Omega}(\Gamma+h)\Delta u dV$$

Green函数

$$G(x,y,z) = \Gamma(x,y,z) + h(x,y,z)$$

边界上=0

$$u(\xi,\eta,\zeta) = \iint_{\partial\Omega}\left[G\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial G}{\partial n}\right]ds - \iiint_{\Omega}G\Delta u dV$$

$$= -\iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial G}{\partial n}ds - \iiint_{\Omega}G\Delta u dV$$

Poisson方程第一类边界下的解可表示为

$$u(\xi,\eta,\zeta) = -\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds + \iiint_{\Omega}Gf dV$$

5.3 Green函数

Green函数

Poisson方程定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,z)=\varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

基本解→G3

$$u(\xi,\eta,\zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dV + \iint_{\partial\Omega} \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

边界上=0

$$u(\xi,\eta,\zeta) = -\iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial G}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} G \Delta u dV + \iint_{\partial\Omega} G \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

$$u(\xi,\eta,\zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

思路 借助辅助定解问题→引入Green函数→消去G3边界导数项→得原Poisson定解问题解

$$\begin{cases} -\Delta h = 0, & (x,y,z)\in\Omega \\ h(x,y,z) = -\Gamma(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$ 辅助定解问题

$$G(x,y,z) = \Gamma(x,y,z) + h(x,y,z)$$

Green函数 $G(x,y,z)$ 是定解问题的解

$$\begin{cases} -\Delta G = -(\Delta\Gamma + \Delta h) = \delta(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ G(x,y,z) = \Gamma(x,y,z) + h(x,y,z) = 0, & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

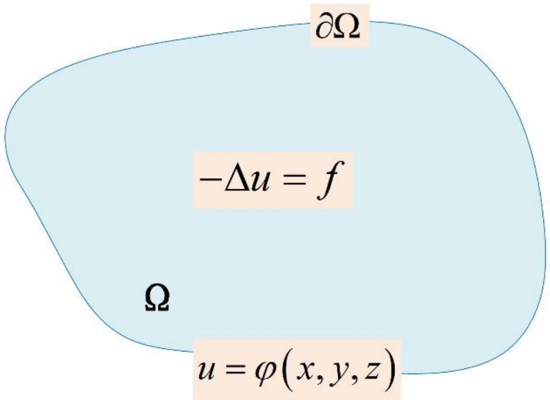
高明 Green函数仅依赖于区域Ω →与原Poisson方程边界/自由项无关→若求得G→可一劳永逸求解任何边界下Poisson方程

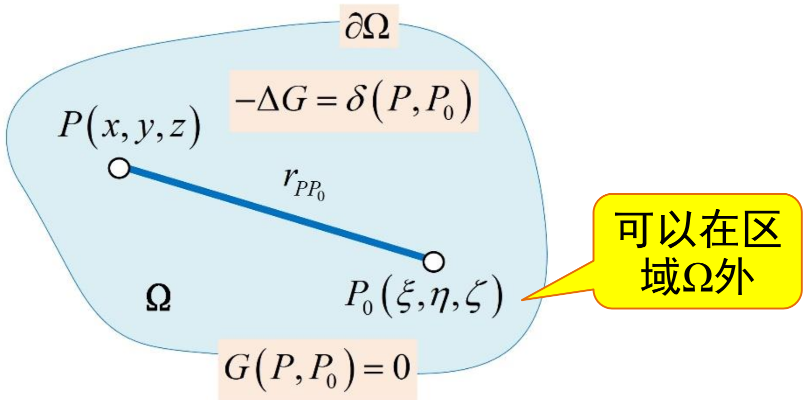
遗憾 任意边界下Green函数定解问题求解很困难

庆幸 特殊区域→球形/圆域/半空间→基本解物理意义线性组合→构造Green函数→把原Poisson方程的解用积分表达出来

5.3 Green函数

Green函数法求解步骤





$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,z)=\varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(P,P_0), & P(x,y,z)\in\Omega \\ G(P,P_0)=0, & P(x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

求解
- 解析 正交分解法
- 数值解法
- 镜像法 基本解物理意义 → 点电荷电势→半空间/圆域→ 凑出G

G

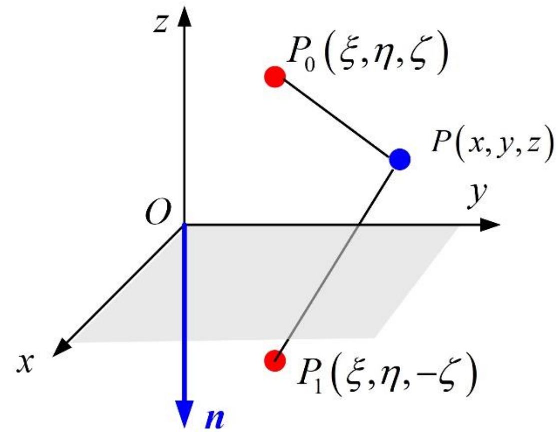
$$u(\xi,\eta,\zeta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$

1. 数学建模和基本原理介绍
2. 分离变量法
3. Bessel函数
4. 积分变换法
5. Green函数法
   - 5.1 Green公式
   - 5.2 Laplace方程基本解
   - 5.3 Green函数
   - 5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题
6. 特征线法
7. Legendre多项式

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例1 半空间Dirichlet问题 设有半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\},\ \partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



ξ /ˈksaɪ/
ζ /'zi:tə/

解 借助Green函数, 定解问题的通解为

$$u(\xi,\eta,\zeta)=-\iint\limits_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint\limits_{\Omega}Gf\,dV$$

关键问题 在题设区域下构造 $G(x,y,z)$ 使其满足 $\begin{cases}-\Delta G=\delta(P,P_0), & P(x,y,z)\in\Omega\\ G(P,P_0)=0, & P(x,y,z)\in\partial\Omega\end{cases}$

关键是满足边界条件

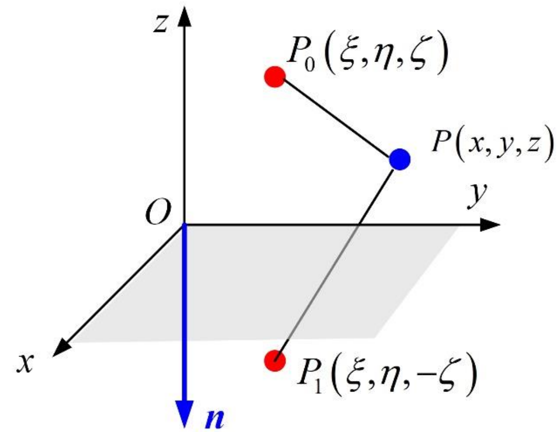
基本解 $\Gamma(P,P_0)=\dfrac{1}{4\pi r_{P_0P}}$ 满足Laplace方程 $-\Delta\Gamma(P,P_0)=\delta(P,P_0),\ P(x,y,z)\in\Omega$

基本解满足方程/不满足边界条件→但基本解线性组合依然满足方程→根据物理意义线性组合多个基本解→实现边界条件→Green函数→代入积分形式解

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例1 半空间Dirichlet问题 设有半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\}$, $\partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



基本解 $\Gamma(P,P_0)=\dfrac{1}{4\pi r_{P_0P}}$

相当于在$P_0(\xi,\eta,\zeta)$放置正电荷产生的电势

若在对称点 $P_1(\xi,\eta,-\zeta)$ 放置等电量正电荷→对称性可保证边界 z=0 平面电势为0

点电荷 $P_1(\xi,\eta,-\zeta)$ 产生的电位分布满足 $-\Delta\Gamma(P,P_1)=0,\ \ P\in\Omega$

可取Green函数为两点电位之差 $G(P,P_0)=\Gamma(P,P_0)-\Gamma(P,P_1)=\delta(P,P_0),\ \ P(x,y,z)\in\Omega$

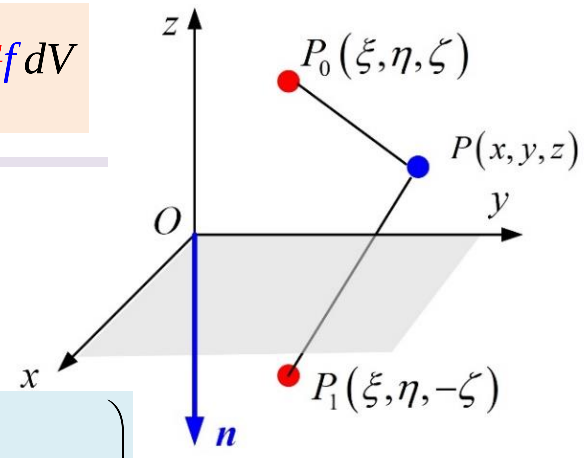
表示 P_1,P_0 电荷产生电位在$P(x,y,z)$处叠加

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例1 **半空间Dirichlet问题** 设有半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\}$，$\partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

$$u(\xi,\eta,\zeta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$



取Green函数为

$$G(P,P_0)=\Gamma(P,P_0)-\Gamma(P,P_1)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{PP_0}}-\frac{1}{r_{PP_1}}\right)$$

$$G(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+[z-(-\zeta)]^2}}\right)$$

半空间xOy平面外法线 $\boldsymbol{n}=-\boldsymbol{z}$

$$\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{\partial\Omega}=-\left.\frac{\partial G}{\partial z}\right|_{z=0}=-\frac{1}{4\pi}\left\{\frac{-\frac{1}{2}\cdot2(z-\zeta)}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2\right]^{\frac{3}{2}}}-\frac{-\frac{1}{2}\cdot2(z-(-\zeta))}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-(-\zeta))^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}_{z=0}$$

$$=-\frac{1}{4\pi}\left\{\frac{\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}-\frac{-\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}=-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

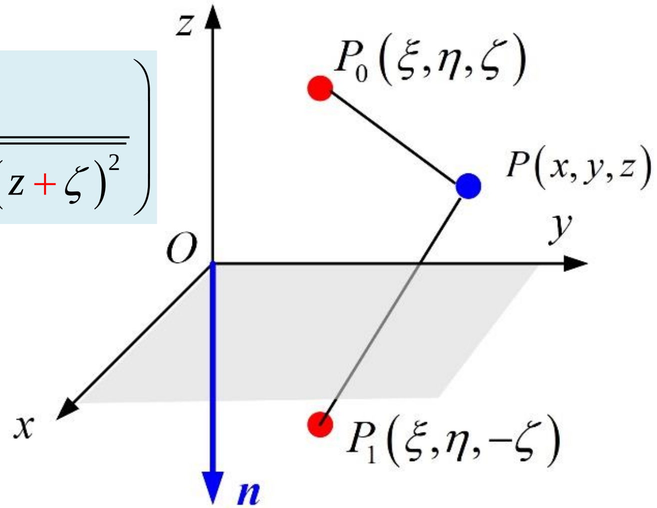
例1 **半空间Dirichlet问题** 设有半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\}$，$\partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

$$u(\xi,\eta,\zeta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$

取Green函数为 $G(P,P_0)=\Gamma(P,P_0)-\Gamma(P,P_1)=\dfrac{1}{4\pi}\left(\dfrac{1}{r_{PP_0}}-\dfrac{1}{r_{PP_1}}\right)$

$$G(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z+\zeta)^2}}\right)$$



$$\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{\partial\Omega}=-\left.\frac{\partial G}{\partial z}\right|_{z=0}=-\frac{1}{2\pi}\frac{\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

代入积分形式解

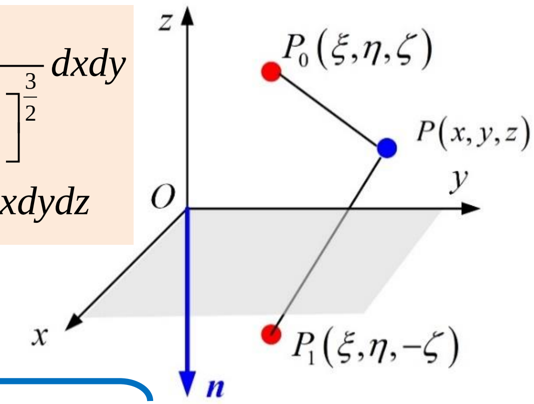
$$\begin{aligned}u(\xi,\eta,\zeta)&=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\cdot dV\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\varphi(x,y)\cdot\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}dxdy+\int_{0}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}G(x,y,z)\cdot f(x,y,z)dxdydz\end{aligned}$$

5.3 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例1 **半空间Dirichlet问题** 设有半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\},\ \partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

$$u(\xi,\eta,\zeta)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\varphi(x,y)\cdot\zeta}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+\zeta^2\right]^{\frac{3}{2}}}dxdy+\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}G(x,y,z)\cdot f(x,y,z)\,dxdydz$$



讨论

$$G(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z+\zeta)^2}}\right)$$

$\varphi(x,y)=e^{-\left(x^2+y^2\right)}$

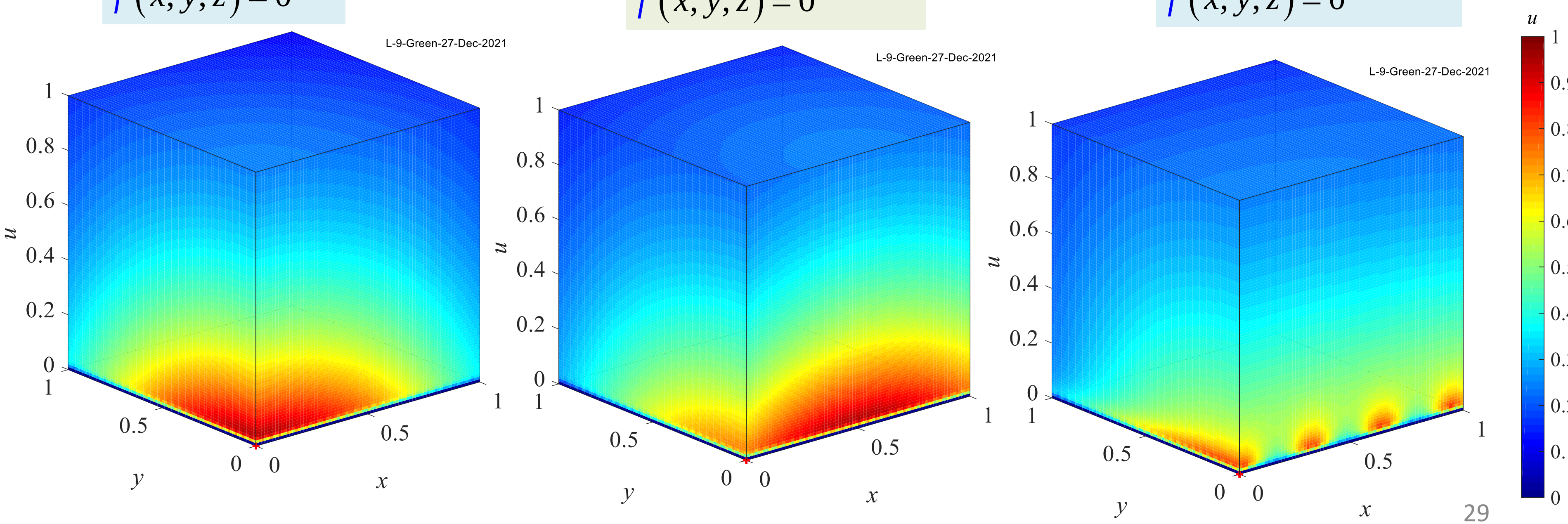
$f(x,y,z)=0$

$\varphi(x,y)=e^{-\left[(x-0.5)^2+y^2\right]}$

$f(x,y,z)=0$

$\varphi(x,y)=e^{-\left[\sin^2(10x)+y^2\right]}$

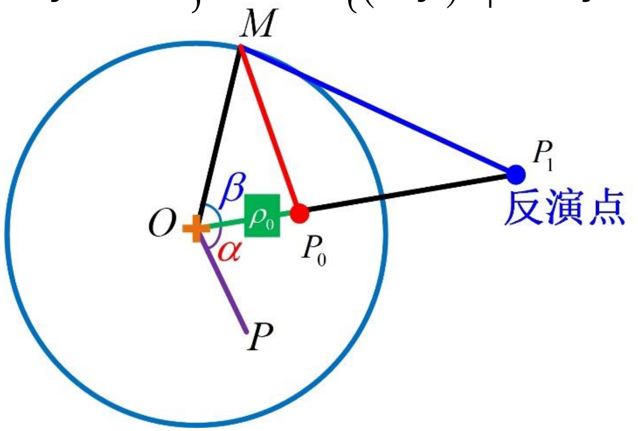
$f(x,y,z)=0$



5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例2 圆域Dirichlet问题 设有圆域 $\Omega=\left\{(x,y)\ \middle|\ x^2+y^2<R^2\right\},\ \partial\Omega=\left\{(x,y)\ \middle|\ x^2+y^2=R^2\right\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



解 第1步 写出积分形式解

$$u(\xi,\eta,\zeta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$

按二维化简两个积分

$$u(\xi,\eta)=-\int_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iint_{\Omega}Gf\cdot dV$$

二维

关键问题 在题设区域下构造 $G(x,y)$

$$\begin{cases}-\Delta G=\delta(P,P_0), & P(x,y)\in\Omega & ①\\ G(P,P_0)=0, & P(x,y)\in\partial\Omega & ②\end{cases}$$

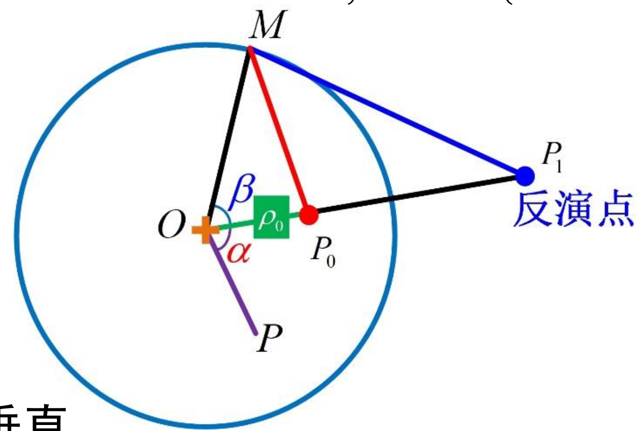
二维基本解为

$$\Gamma(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{P_0P}}=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}$$

基本解满足方程①, 但不满足边界条件②→根据基本解物理意义→基本解线性组合→构造满足边界条件的Green函数

例2 圆域Dirichlet问题 设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



第2步 确定对称电荷位置

基本解 $\Gamma(P,P_0)$ 物理意义表示圆域内 P_0 处垂直放置单位电量的无限长线电荷产生的平面电势

沿径向延长 OP_0 至圆外P_1

若径向距离满足 $|OP_0|\cdot|OP_1|=R^2$ 称 P_1 是 P_0 关于圆周的反演点

利用反演点可大幅化简距离函数

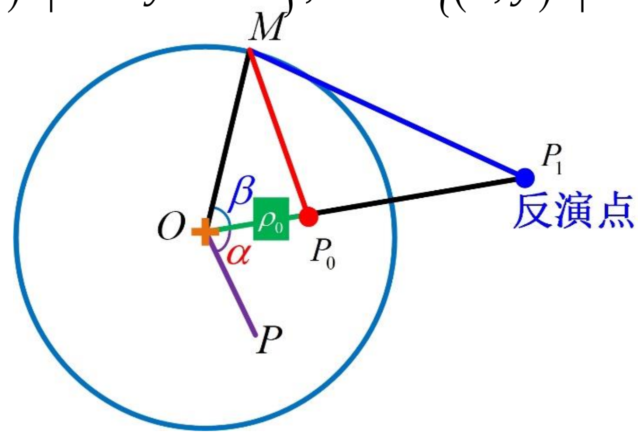
在反演点放置强度为 q^-的负电荷, 产生电位分布满足 $\Gamma(P,P_1)=-\frac{1}{2\pi}\ln\left(q^-\frac{1}{r_{P_1P}}\right)$

待定

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例2 **圆域Dirichlet问题** 设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



第3步 确定对称电荷电量

圆周上任取一点 M

由 $|OP_0|\cdot|OP_1|=R^2$ 有 $\dfrac{|OP_0|}{R}=\dfrac{R}{|OP_1|}$，共享角 β ➡ 三角形 $\Delta OP_0M\sim\Delta OP_1M$ 相似

根据相似性 $\dfrac{|P_0M|}{|OP_0|}=\dfrac{|P_1M|}{R}$ ➡ $\dfrac{1}{|P_0M|}=\dfrac{R}{|OP_0|}\cdot\dfrac{1}{|P_1M|}$ ➡ 两个电荷到点 M 距离的倒数有确定比例关系

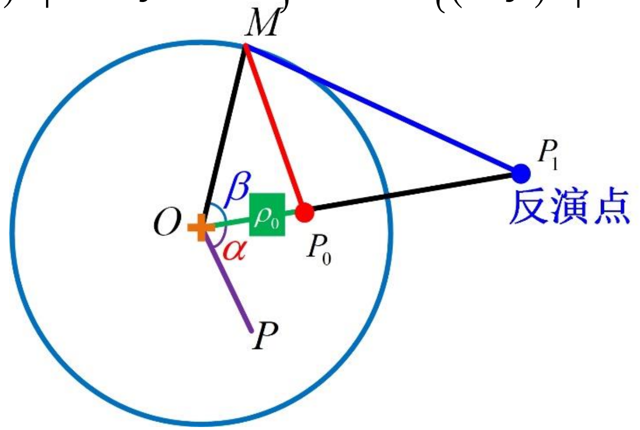
两点电荷在任意M点的电势之和为0

$$\Gamma(M,P_0)-\Gamma(M,P_1)=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{1}{r_{P_0M}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{|OP_0|}\cdot\frac{1}{r_{P_1M}}\right)=0$$

P_0 处为单位正电荷→只需在反演点放置电量为 $q^-=\dfrac{R}{|OP_0|}$ 负电荷可使圆周电势为0

例2 **圆域Dirichlet问题** 设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



第4步 化简Green函数

圆域内任意取点 P →可定义Green函数为

$$\begin{aligned}G(P,P_0)&=\Gamma(P,P_0)-\Gamma(P,P_1)\\&=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{1}{r_{P_0P}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{|OP_0|}\frac{1}{r_{P_1P}}\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{1}{r_{P_0P}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{1}{r_{P_1P}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{|OP_0|}\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{P_1P}}{r_{P_0P}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{|OP_0|}\right)\end{aligned}$$

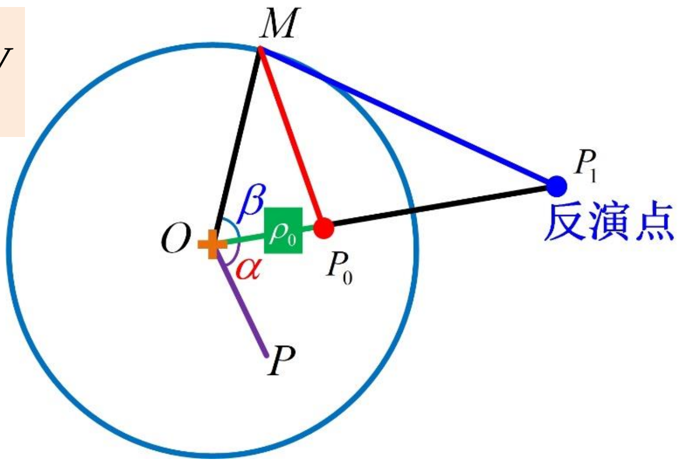
直角系内难以继续化简→距离仅与角度有关→极坐标下化简

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例2 **圆域Dirichlet问题** 设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

$$u(\xi,\eta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$



第4步 化简Green函数

极坐标下化简Green函数,记 $P_0(\rho_0,\theta_0),\ P_1\left(\frac{R^2}{\rho_0},\theta_0\right)$

记圆内任意点为 $P(\rho,\theta)$, 设与 P_0 极角差为 α

$$r_{P_0P}=|P,P_0|=\left(\rho_0^2+\rho^2-2\rho_0\rho\cos\alpha\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$r_{P_1P}=|P,P_1|=\left[\left(\frac{R^2}{\rho_0}\right)^2+\rho^2-2\frac{R^2}{\rho_0}\rho\cos\alpha\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{1}{\rho_0}\left[R^4+\rho_0^2\rho^2-2\rho_0\rho R^2\cos\alpha\right]^{\frac{1}{2}}$$

极角差满足 $\alpha=\theta_0-\theta$

代入Green函数

$$G(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{P_1P}}{r_{P_0P}}\right)-\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{\rho_0}\right)$$

极坐标下的Green函数

$$G(\rho,\theta)=-\frac{1}{4\pi}\ln\frac{\rho_0^2R^2+\rho^2R^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}{R^4+\rho_0^2\rho^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}$$

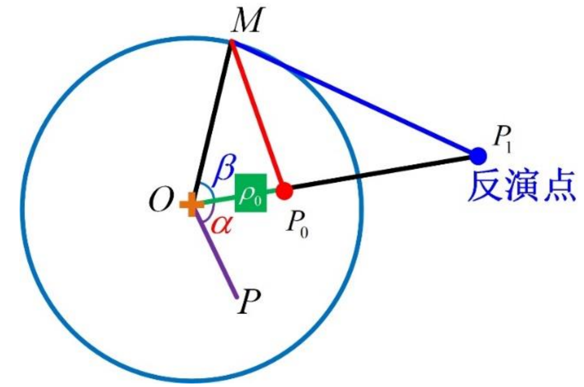
圆域边界外法线与径向相同

$$\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{\partial\Omega}=\left.\frac{\partial G}{\partial\rho}\right|_{\rho=R}=-\frac{1}{2\pi R}\cdot\frac{R^2-\rho_0^2}{R^2+\rho_0^2-2\rho_0R\cos(\theta_0-\theta)}$$

例2 圆域Dirichlet问题

设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$



$$G(\rho,\theta)=-\frac{1}{4\pi}\ln\frac{\rho_0^2R^2+\rho^2R^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}{R^4+\rho_0^2\rho^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}$$

$$\left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{\partial\Omega}=\left.\frac{\partial G}{\partial\rho}\right|_{\rho=R}=-\frac{1}{2\pi R}\cdot\frac{R^2-\rho_0^2}{R^2+\rho_0^2-2\rho_0R\cos(\theta_0-\theta)}$$

$$u(\xi,\eta)=-\iint_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV$$

圆周边界条件用极坐标表示 $\varphi(\theta)=g(R\cos\theta,R\sin\theta)$

原定解问题的解

$$\begin{aligned}u(\rho_0,\theta_0)&=-\iint_{\partial\Omega}\varphi(\theta)\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iiint_{\Omega}Gf\,dV\\&=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_0^{2\pi}\frac{(R^2-\rho_0^2)\varphi(\theta)}{R^2+\rho_0^2-2\rho_0R\cos(\theta_0-\theta)}d\theta\\&-\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^R f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\ln\frac{\rho_0^2R^2+\rho^2R^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}{R^4+\rho_0^2\rho^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}\rho\,d\rho\,d\theta\end{aligned}$$

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例2 圆域Dirichlet问题 设有圆域 $\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2<R^2\},\ \partial\Omega=\{(x,y)\ |x^2+y^2=R^2\}$

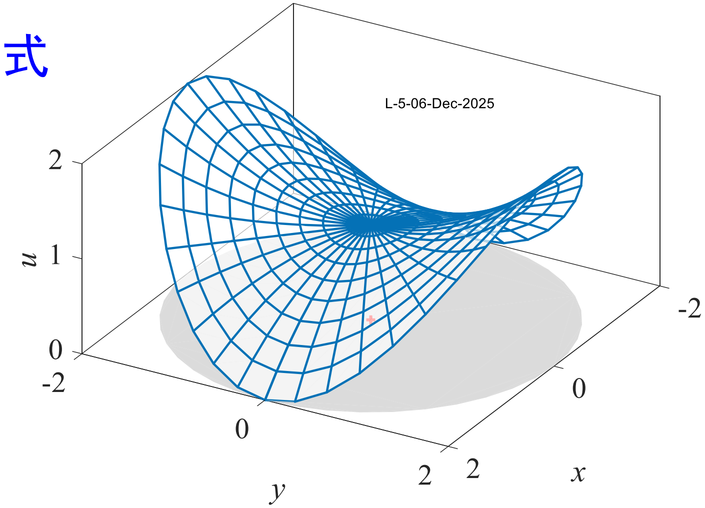
$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\Omega\\ u(x,y)=g(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

$$u(\rho_0,\theta_0)=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_0^{2\pi}\frac{(R^2-\rho_0^2)\varphi(\theta)}{R^2+\rho_0^2-2\rho_0R\cos(\theta_0-\theta)}d\theta$$
$$-\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^R f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\ln\frac{\rho_0^2R^2+\rho^2R^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}{R^4+\rho_0^2\rho^2-2\rho_0\rho R^2\cos(\theta_0-\theta)}\rho d\rho d\theta$$

讨论

若自由项 $f=0$，解转化成圆域上调和函数的Poisson公式

$$u(\rho_0,\theta_0)=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_0^{2\pi}\frac{(R^2-\rho_0^2)\varphi(\theta)}{R^2+\rho_0^2-2\rho_0R\cos(\theta_0-\theta)}d\theta$$



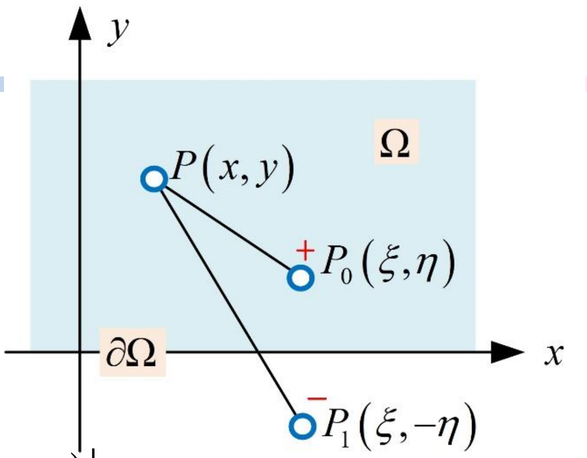
若圆周满足边界条件 $\varphi(\theta)=2\sin^2\theta$

S.Poisson
1781-1840
French Math. Phys.

1. 镜像法不仅可以调整对称点位置, 还可以调整电荷电量
2. 历史上, 本例的证明使得Green函数法得到了广泛认可
3. 第2章Poisson公式的推导→Green函数亦可通过解析法得到
4. Green函数积分形式解是Poisson公式的推广→自由项的影响

5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例3 利用Green函数法求解
$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, & -\infty<x<+\infty,\ 0<y\\ u=\varphi(x), & -\infty<x<+\infty,\ y=0\end{cases}$$



解 借助Green函数, 定解问题的通解为

$$u(\xi,\eta)=-\int_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iint_{\Omega}Gf\cdot dV$$

二维

关键问题 在题设区域下构造 $G(P,P_0)$

使其满足 $\begin{cases}-\Delta G=\delta(P,P_0), & P(x,y)\in\Omega\\ G(P,P_0)=0, & P(x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$

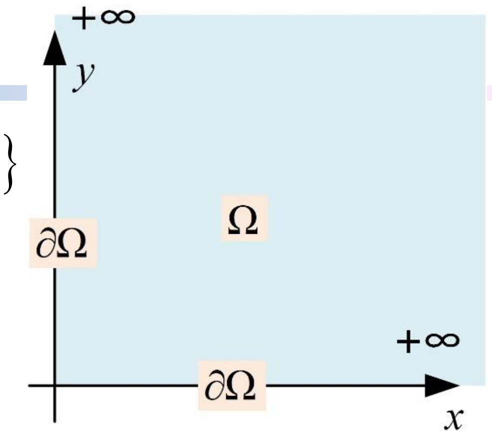
为保证边界上电位为0→根据镜像法

$$G(P,P_0)=\Gamma(P,P_0)-\Gamma(P,P_1)$$
$$=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{PP_0}}-\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{PP_1}}=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{r_{PP_1}}{r_{PP_0}}$$
$$=\frac{1}{4\pi}\ln\frac{(x-\xi)^2+(y-(-\eta))^2}{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}$$

$$\left.\frac{\partial G(P,P_0)}{\partial n}\right|_{y=0}=\left.\frac{\partial G(P,P_0)}{-\partial y}\right|_{y=0}$$
$$=-\frac{1}{4\pi}\left[\frac{2(y+\eta)}{(x-\xi)^2+(y+\eta)^2}-\frac{2(y-\eta)}{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}\right]_{y=0}$$
$$=-\frac{1}{\pi}\frac{\eta}{(x-\xi)^2+\eta^2}$$

原定解问题的解可表示为

$$u(\xi,\eta)=-\int_{\partial\Omega}\varphi\frac{\partial G}{\partial n}ds+\iint_{\Omega}G\cdot 0\cdot dV$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(x)\eta}{(x-\xi)^2+\eta^2}dx$$



例4 以平面直角坐标系第一象限为研究区域 $\Omega=\{(x,y)\ |x\ge 0, y\ge 0\}$

其边界为 $\partial\Omega=\{(x,y)\ |x=0, y\ge 0\}\cup\{(x,y)\ |y=0, x\ge 0\}$,

请利用镜像法求出该区域的Green函数

解 该区域上的Green函数是下述定解问题的解

$$\begin{cases}-\Delta G=\delta(P,P_0), & P(x,y)\in\Omega\\ G(P,P_0)=0, & P(x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

第一象限内任意点 $P_0(\xi,\eta)$ 放置单位正电荷

则基本解 $\Gamma(P,P_0)=\dfrac{1}{2\pi}\ln\dfrac{1}{r_{P_0P}}$ 满足方程

为保证边界上电位为0, 需在

$(-\xi,-\eta)$ 放置单位正电荷

$(-\xi,\eta)$ $(\xi,-\eta)$ 放置单位负电荷

Green函数用4个基本解组合表示

$$G(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}-\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y+\eta)^2}}-\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x+\xi)^2+(y-\eta)^2}}+\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x+\xi)^2+(y+\eta)^2}}$$

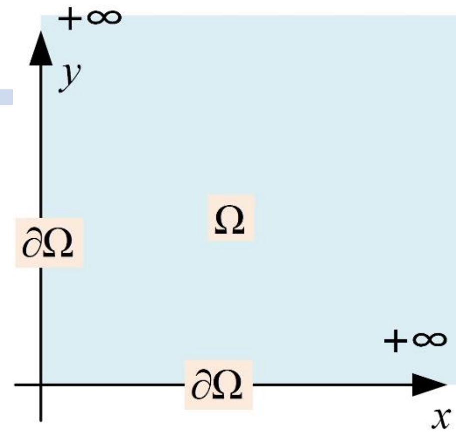
$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\ln\frac{\left[(x-\xi)^2+(y+\eta)^2\right]\left[(x+\xi)^2+(y-\eta)^2\right]}{\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2\right]\left[(x+\xi)^2+(y+\eta)^2\right]}$$

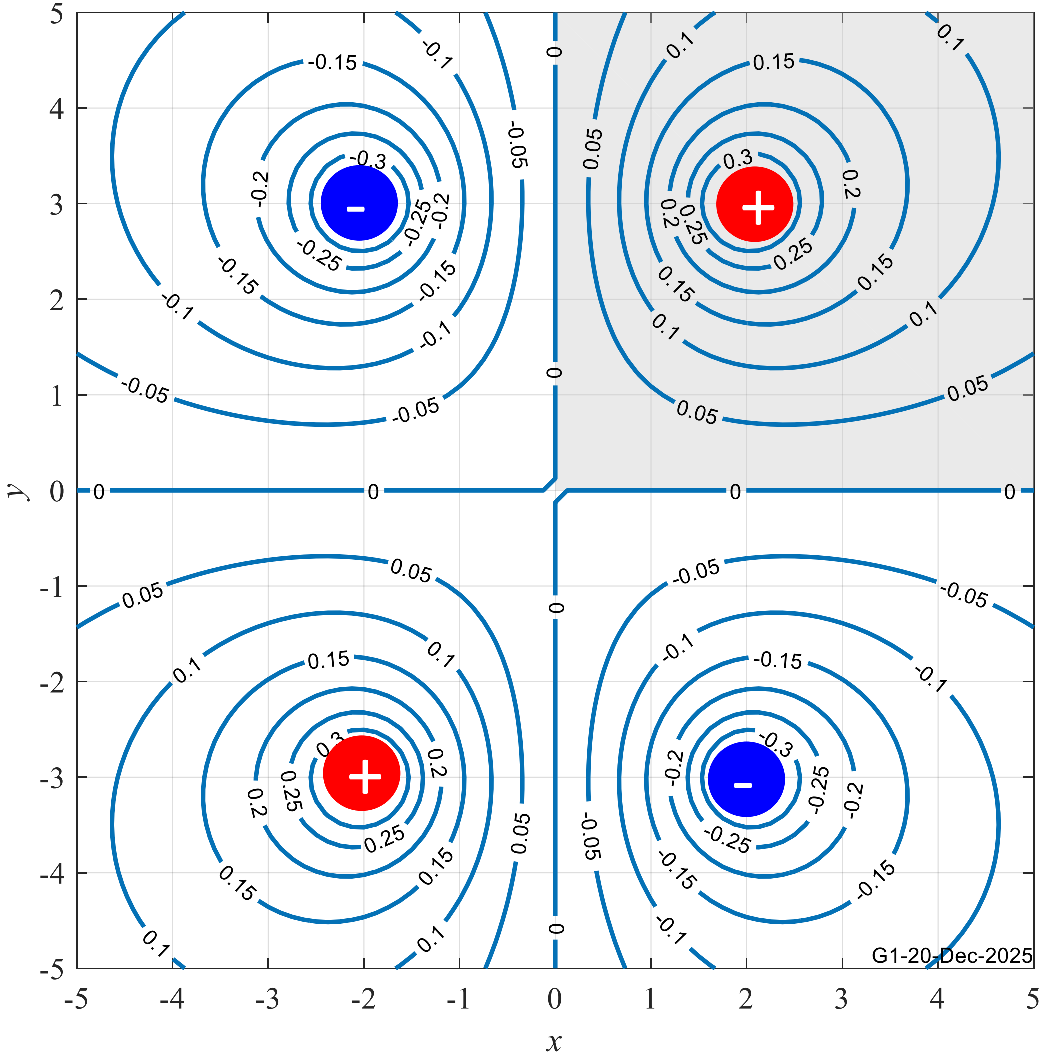
5.4 半空间/圆域上的Dirichlet问题

例4 以平面直角坐标系第一象限为研究区域 $\Omega=\{(x,y)\ |x\ge 0,y\ge 0\}$

其边界为 $\partial\Omega=\{(x,y)\ |x=0,y\ge 0\}\cup\{(x,y)\ |y=0,x\ge 0\}$，

请利用镜像法求出该区域的Green函数





$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\left[\ln\frac{(x-\xi)^2+(y+\eta)^2}{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}+\ln\frac{(x+\xi)^2+(y-\eta)^2}{(x+\xi)^2+(y+\eta)^2}\right]$$

例5 利用镜像法求出区域 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>x+y\}$ 上的Green函数

解 设 $P_0(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$，寻找关于边界的对称点 $P_1(\xi_1,\eta_1,\zeta_1)\in\Omega$

题设半空间边界为斜平面

$$F=x+y-z=0$$

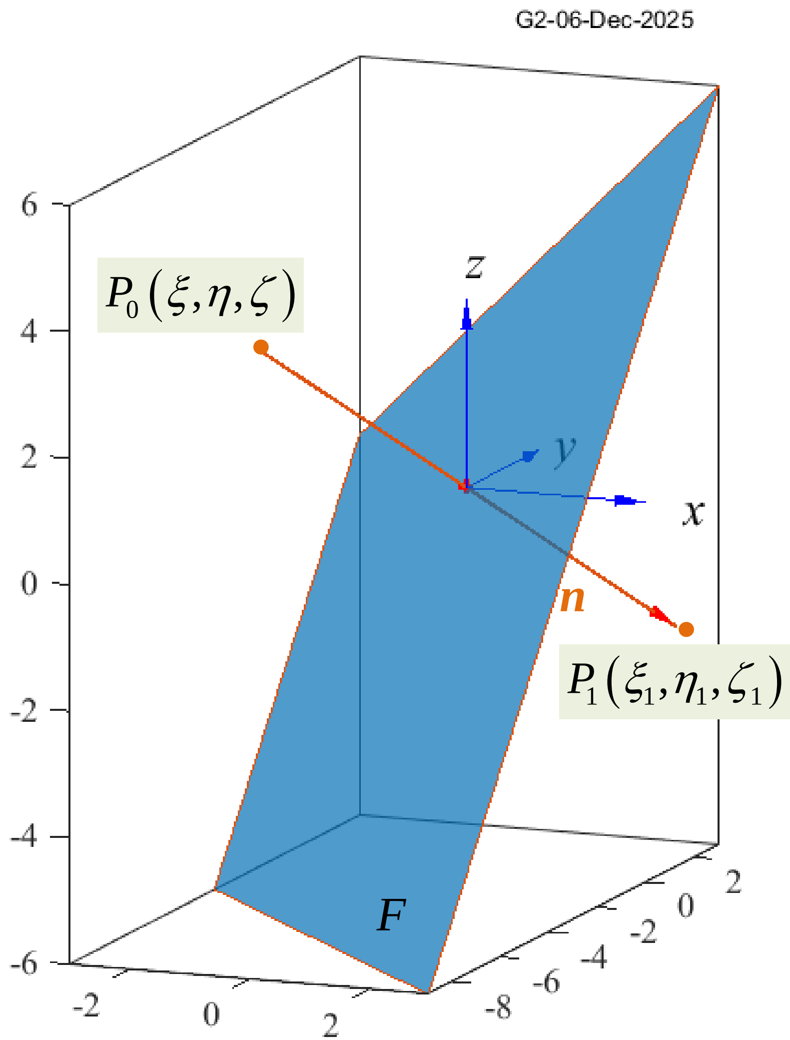
该平面的外法线为 $\boldsymbol{n}=\nabla F=(1,1,-1)$

连线 P_0P_1 与 $\boldsymbol{n}$ 平行

$$P_0P_1\times\boldsymbol{n}=\boldsymbol{0}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ \xi_1-\xi & \eta_1-\eta & \zeta_1-\zeta\end{bmatrix}$$

得到连线方程的参数形式

$$\frac{\xi_1-\xi}{1}=\frac{\eta_1-\eta}{1}=\frac{\zeta_1-\zeta}{-1}=t$$



例5 利用镜像法求出区域 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>x+y\}$ 上的Green函数

两点连线的中点坐标为

$$\left.\begin{aligned}\frac{\xi_1+\xi}{2}&=\xi+\frac{\xi_1-\xi}{2}=\xi+\frac{t}{2}\\ \frac{\eta_1+\eta}{2}&=\eta+\frac{\eta_1-\eta}{2}=\eta+\frac{t}{2}\\ \frac{\zeta_1+\zeta}{2}&=\zeta+\frac{\zeta_1-\zeta}{2}=\zeta-\frac{t}{2}\end{aligned}\right\}$$

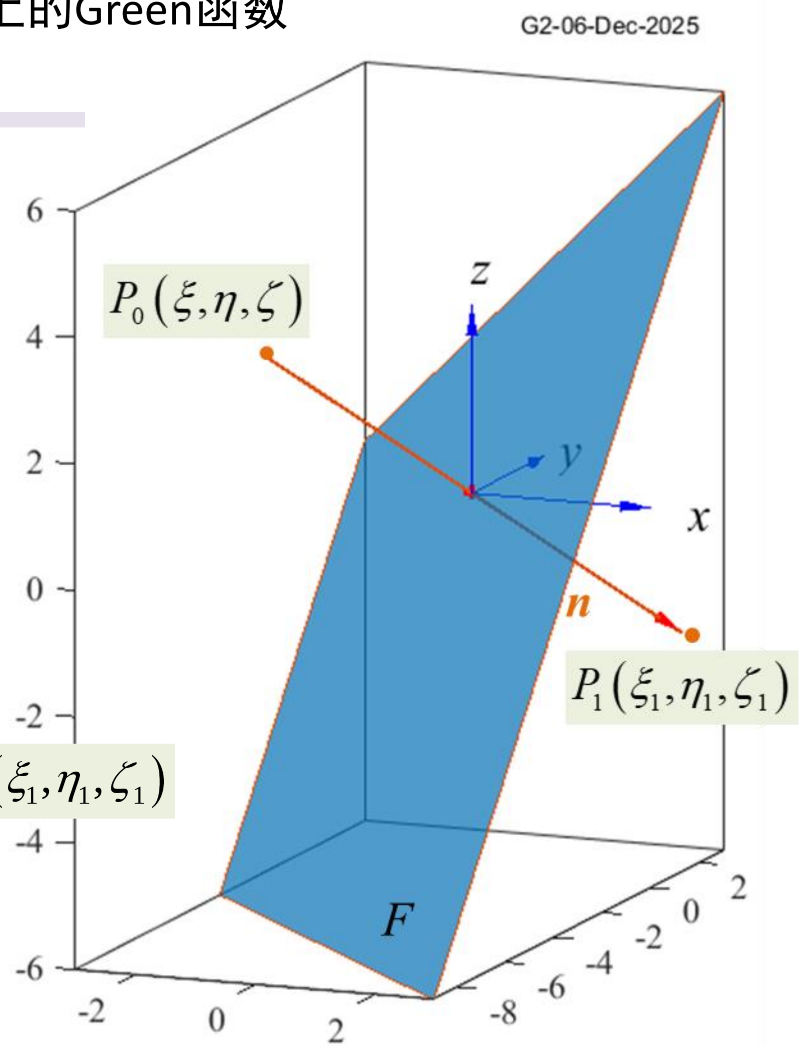
中点坐标满足边界面 F 方程

$$F=x+y-z=0$$

$$t=\frac{-2(\xi+\eta-\zeta)}{3}$$

对称点的坐标

$$\left\{\begin{aligned}\xi_1&=\xi+t=\xi+\frac{-2(\xi+\eta-\zeta)}{3}=\frac{\xi-2\eta+2\zeta}{3}\\ \eta_1&=\eta+t=\eta+\frac{-2(\xi+\eta-\zeta)}{3}=\frac{-2\xi+\eta+2\zeta}{3}\\ \zeta_1&=\zeta-t=\zeta+\frac{2(\xi+\eta-\zeta)}{3}=\frac{2\xi+2\eta+\zeta}{3}\end{aligned}\right\}\ P_1(\xi_1,\eta_1,\zeta_1)$$



设点 $P(x,y,z)\in\Omega$

则该区域上的Green函数可表示为 $G(P,P_0)=\dfrac{1}{4\pi}\left(\dfrac{1}{|PP_0|}-\dfrac{1}{|PP_1|}\right)$

例6 设 $\Omega\subset R^3$ 为有界区域， $\partial\Omega$ 充分光滑, 考虑定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega\\ \left.\dfrac{\partial u(x,y,z)}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = \varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega\end{cases}$$

证明该问题可解的必要条件是 $\iiint_\Omega f dV = \iint_{\partial\Omega}\varphi ds$

Green公式

$$\iiint_\Omega u\Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}ds - \iiint_\Omega \nabla u\cdot\nabla v dV$$

$$\iiint_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

$$u = \iint_{\partial\Omega}\left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial\Gamma}{\partial n}\right)ds - \iiint_\Omega \Gamma\Delta u dV$$

证 在Green第2公式中令 $v=1$

$$\iiint_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

$$\iiint_\Omega (u\cdot 0 - 1\cdot\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(u\cdot 0 - 1\cdot\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

$$\iiint_\Omega (-\Delta u)dV = \iint_{\partial\Omega}\left(-\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$$

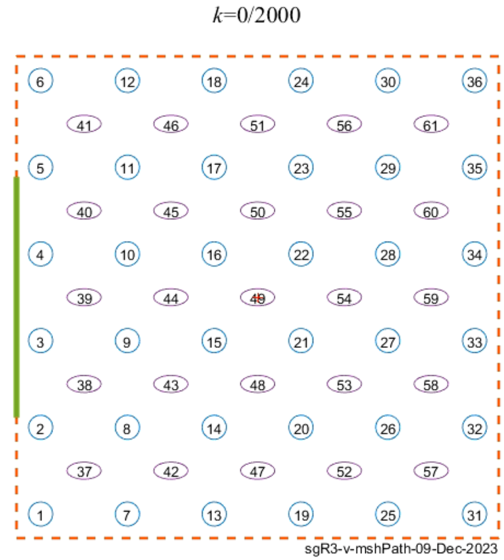
$$\iiint_\Omega f dV = \iint_{\partial\Omega}\varphi ds$$

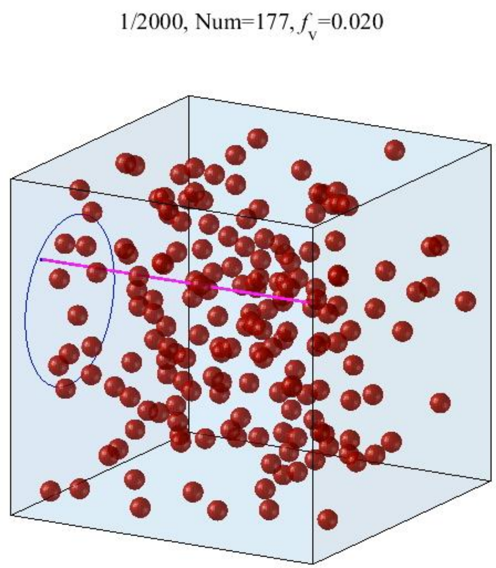
Green函数法启示-数学方程→物理求解

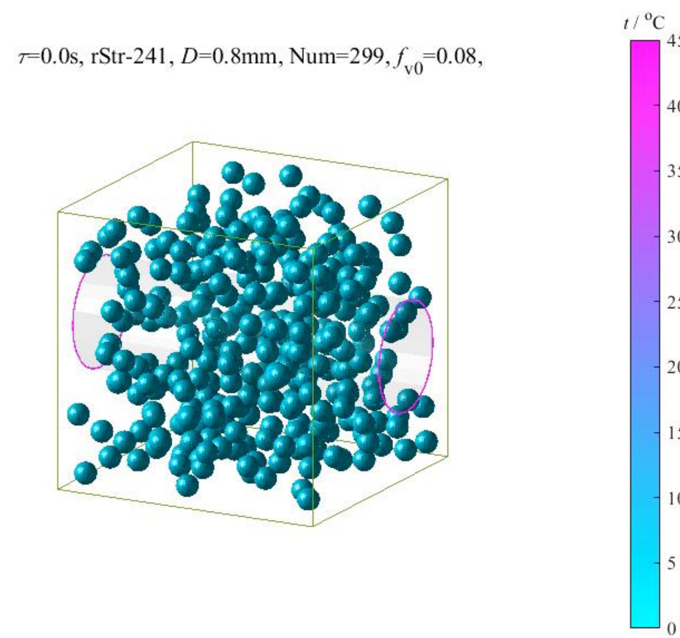
Monte-Carlo Method

若物理现象控制方程过于复杂→回到物理现象本身去解决→研究复杂物理过程的有效途径

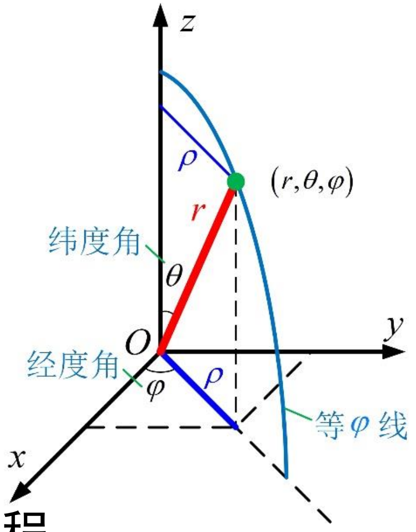
- 太阳能光热开发的核心是粒子系的辐射传热
- 粒子间辐射传热是4重积分→非常困难→用随机光线模拟替代→还原物理意义+概率→解PDE定解问题







PDE的解法



解析法

- 正交分解法
  - 1822 J.Fourier
  - 分离变量法
  - 核心 $-\Delta u=\mu\cdot u$
    - 一维 $-\dfrac{d^2X}{dx^2}=\lambda X$　　有界区域
    - 二维
      - 平面直角系
      - 极坐标系→径向→Bessel方程
    - 三维
      - 三维直角系
      - 球面系→纬度角→Legendre方程
  - 积分变换法 PDE→ Fourier变换 / Laplace变换 →ODE →求解→反变换→得解
    - 无界/半无界区域
    - 积分变换的本质是无限维向量的正交分解
- 特征线法　自变量沿特征线整合→消元降维　一阶/二阶波动方程
  - 1747 J.R.D'Alembert
- Green函数法　Poisson方程→Green函数→镜像法→实现边界条件→得解
  - 1828 G.Green　　圆域/半空间等简单区域

数值解法：有限元/有限差分/有限容积法

PDE的解法

经典PDE定解问题的解法

	波动方程	导热方程	Poisson方程	一阶PDE
	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$	$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$	$0 = \Delta u + f$	$a u_x + b u_t = c$
分离变量法	√	√	√	×
积分变换法	√	√	√	√
特征线法	√	×	×	√
Green函数法	√	√	√	×

本章作业

❶ 利用Green函数法求解定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, & -\infty<x<+\infty,\ 0<y \\ u=\varphi(x), & -\infty<x<+\infty,\ y=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ u(x,y,0)=\varphi(x,y) & (x,y)\in\partial\Omega \end{cases}$$

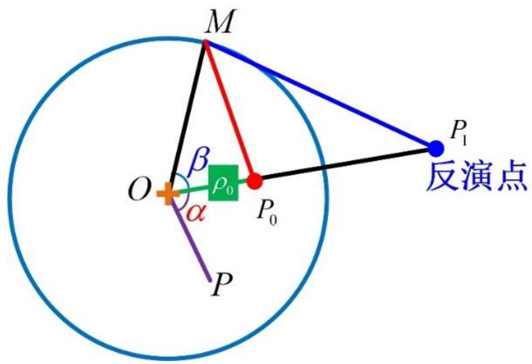
其中 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>0\}$, $\partial\Omega=\{(x,y,z)\ |z=0\}$

❷ 利用镜像法求出下述区域上的Green函数

(2.1) 第一象限 $\Omega=\{(x,y)\ |x\geq 0, y\geq 0\}$ $\partial\Omega=\{(x,y)\ |x=0,y\geq 0\}\cup\{(x,y)\ |y=0,x\geq 0\}$

(2.2) 证明圆域上的Green函数可表示为

$$G(P,P_0)=\frac{1}{2\pi}\left[\ln\left(\frac{1}{r_{P_0P}}\right)-\ln\left(\frac{R}{|OP_0|}\frac{1}{r_{P_1P}}\right)\right]$$



(2.3) 半空间 $\Omega=\{(x,y,z)\ |z>x+y\}$

❸ 证明 设 $\Omega\subset R^3$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 充分光滑, 证明下述定解问题可解的必要条件是

$$\begin{cases} \Delta u = f(x,y,z), & (x,y,z)\in\Omega \\ \left.\dfrac{\partial u(x,y,z)}{\partial n}\right|_{\partial\Omega}=\varphi(x,y,z) & (x,y,z)\in\partial\Omega \end{cases}$$

$$\iiint_\Omega f dV=\iint_{\partial\Omega}\varphi ds$$